

Pesquisa Operacional

Maximização e uso de solvers

Matheus Sousa Marinho (202206132)

1.1 Problema 5: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Fábrica de Produtos A e B)

Uma empresa fabrica dois produtos, A e B. O volume de vendas de A é de no mínimo 80% do total de vendas de ambos (A e B). Contudo, a empresa não pode vender mais do que 100 unidades de A por dia. Ambos os produtos usam uma matéria-prima cuja disponibilidade máxima diária é 240 lb. As taxas de utilização da matéria-prima são 2 lb por unidade de A e 4 lb por unidade de B. Os lucros unitários para A e B são \$20 e \$50, respectivamente. Determine o mix de produto ótimo para a empresa.

1. Variáveis de decisão

Para este problema, temos as unidades de produtos A e B, definindo-os como:

x_1 = unidades de **A** fabricadas no dia

x_2 = unidades de **B** fabricadas no dia

2. Função Objetivo

O objetivo deste problema é obter o mix de produtos ($x_1 + x_2$) ótimos para a empresa, então definindo **z** como lucro: Queremos maximizar,

$$z = 20x_1 + 50x_2,$$

onde 20 e 50 representam os lucros unitários dos produtos **A e B**, respectivamente.

1.1 Problema 5: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Fábrica de Produtos A e B)

Uma empresa fabrica dois produtos, A e B. O volume de vendas de A é de no mínimo 80% do total de vendas de ambos (A e B). Contudo, a empresa não pode vender mais do que 100 unidades de A por dia. Ambos os produtos usam uma matéria-prima cuja disponibilidade máxima diária é 240 lb. As taxas de utilização da matéria-prima são 2 lb por unidade de A e 4 lb por unidade de B. Os lucros unitários para A e B são \$20 e \$50, respectivamente. Determine o mix de produto ótimo para a empresa.

3. Restrições do problema

Aqui, observamos todos as partes “limitantes” do problema específico:

i) o uso da empresa baseia-se em **2lb** de **A**, e **4lb** de **B**, não podendo superar **240lb**:

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

ii) A empresa não vende mais que 100 unidades de **A** por dia:

$$x_1 \leq 100$$

iii) Volume de vendas de **A** é pelo menos 0,8 do total de vendas de ambos:

$$x_1 \geq 0,8(x_1 + x_2)$$

iv) Não negatividade:

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1.1 Problema 5: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Fábrica de Produtos A e B)

Uma empresa fabrica dois produtos, A e B. O volume de vendas de A é de no mínimo 80% do total de vendas de ambos (A e B). Contudo, a empresa não pode vender mais do que 100 unidades de A por dia. Ambos os produtos usam uma matéria-prima cuja disponibilidade máxima diária é 240 lb. As taxas de utilização da matéria-prima são 2 lb por unidade de A e 4 lb por unidade de B. Os lucros unitários para A e B são \$20 e \$50, respectivamente. Determine o mix de produto ótimo para a empresa.

AMPL

```
# 3. AMPL model
ampl.eval(
    """
    var x1 >= 0;
    var x2 >= 0;
    maximize z: 20*x1 + 50*x2;
    subject to
        materia_prima: 2*x1 + 4*x2 <= 240;
        limite_vendas_A: x1 <= 100;
        mix_vendas: 0.2*x1 - 0.8*x2 >= 0;
    solve;
    display x1, x2, z;
    """
)
ampl.solve()
print(f"Lucro ótimo: {ampl.get_objective('z').value()}")
print(f"x1 = {ampl.get_variable('x1').value()}")
print(f"x2 = {ampl.get_variable('x2').value()}")

... cbc 2.10.12: optimal solution; objective 2600
    0 simplex iterations
    x1 = 80
    x2 = 20
    z = 2600

    cbc 2.10.12: optimal solution; objective 2600
    0 simplex iterations
    Lucro ótimo: 2600.0
    x1 = 80.0
    x2 = 20.0
```

Sheets Solver

1.1 Problema 5: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Fábrica de Produtos A e B)

Uma empresa fabrica dois produtos, A e B. O volume de vendas de A é de no mínimo 80% do total de vendas de ambos (A e B). Contudo, a empresa não pode vender mais do que 100 unidades de A por dia. Ambos os produtos usam uma matéria-prima cuja disponibilidade máxima diária é 240 lb. As taxas de utilização da matéria-prima são 2 lb por unidade de A e 4 lb por unidade de B. Os lucros unitários para A e B são \$20 e \$50, respectivamente. Determine o mix de produto ótimo para a empresa.

Variáveis	Unidades de A (x1)	Unidades de B (x2)	
Resultado	80	20	
Função objetivo	2600		
Restrições			
matéria prima	240	240	<=
mix de vendas	0	0	>=
vendas de A	x1	100	<=
não-negativ	x1	x2	>= 0

OpenSolver

Sheet: Sheet1 Current Sheet

Objective Cell:
B7 Update Clear

Objective Sense:
☐ minimise ☒ target value: 0

Variable Cells:
B4
C4 Add Update Delete

☒ Unconstrained variables non-negative

Constraints:
<Add new constraint>
B10 <= C10
B11 >= C11
B4 <= C12
B4:C4 >= C11

Selected Constraint:
<= Update
Update
Save Delete Cancel

Solver: Cbc via NEOS Change

Solve Model Reset Model

☒ Show progress while solving
☒ Check model is linear

1.2 Problema 6: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Alumco: Chapas e Barras de Alumínio)

A Alumco fabrica chapas e barras de alumínio. A capacidade máxima de produção estimada são 800 chapas ou 600 barras por dia. A demanda máxima diária são 550 chapas e 580 barras. O lucro por tonelada é \$40 por chapa e \$35 por barra. Determine o mix ótimo de produção diária.

1. Variáveis de decisão

No problema 6, temos uma produção de chapas e barras, ambas de alumínio, assim:

x_1 = toneladas de **chapas** fabricadas no dia

x_2 = toneladas de **barras** fabricadas no dia

2. Função Objetivo

Analogamente, agora queremos maximizar o lucro diário total com base nos custos de fabricação de chapa e barra logo:

$$z = 40x_1 + 35x_2 \text{ (função lucro)}$$

1.2 Problema 6: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Alumco: Chapas e Barras de Alumínio)

A Alumco fabrica chapas e barras de alumínio. A capacidade máxima de produção estimada são 800 chapas ou 600 barras por dia. A demanda máxima diária são 550 chapas e 580 barras. O lucro por tonelada é \$40 por chapa e \$35 por barra. Determine o mix ótimo de produção diária.

3. Restrições do problema

Temos as seguintes restrições:

i) capacidade máxima: (olhamos percentualmente)

$$x_1/800 + x_2/600 \leq 1 \text{ (no máximo 100\%)}$$

ii) demanda máxima

$$x_1 \leq 550 ; x_2 \leq 580$$

iv) Não negatividade:

$$x_1, x_2 \geq 0$$

AMPL

1.2 Problema 6: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Alumco: Chapas e Barras de Alumínio)

A Alumco fabrica chapas e barras de alumínio. A capacidade máxima de produção estimada são 800 chapas ou 600 barras por dia. A demanda máxima diária são 550 chapas e 580 barras. O lucro por tonelada é \$40 por chapa e \$35 por barra. Determine o mix ótimo de produção diária.

```
# 3. AMPL model
ampl.eval(
    """
    var x1 >= 0;
    var x2 >= 0;

    maximize z: 40*x1 + 35*x2;

    subject to
        capacidade: (x1/800) + (x2/600) <= 1;
        demanda_chapas: x1 <= 550;
        demanda_barras: x2 <= 580;

    solve;
    display x1, x2, z;
    """
)
ampl.solve()
print(f"Lucro ótimo: {ampl.get_objective('z').value()}")
print(f"x1 = {ampl.get_variable('x1').value()}")
print(f"x2 = {ampl.get_variable('x2').value()}")

... cbc 2.10.12: optimal solution; objective 28562.5
0 simplex iterations
x1 = 550
x2 = 187.5
z = 28562.5

cbc 2.10.12: optimal solution; objective 28562.5
0 simplex iterations
Lucro ótimo: 28562.5
x1 = 550.0
x2 = 187.5
```


Sheets Solver

1.2 Problema 6: Conjunto 2.2A, pág. 9, Taha

(Alumco: Chapas e Barras de Alumínio)

A Alumco fabrica chapas e barras de alumínio. A capacidade máxima de produção estimada são 800 chapas ou 600 barras por dia. A demanda máxima diária são 550 chapas e 580 barras. O lucro por tonelada é \$40 por chapa e \$35 por barra. Determine o mix ótimo de produção diária.

Variáveis	chapas (x1)	barras (x2)	
Resultado	550	187.5	
Função objetivo (lucro)	28562.5		
Restrições			
capacidade	1	<=	1
demanda chapas		<=	550
demanda barras		<=	580
não-negatividade	x1,x2	>=	0

OpenSolver
×

Sheet: Sheet1 Current Sheet

Objective Cell:
B7
Update Clear

Objective Sense:
☐ minimise ☒ target value: 0
☒ maximise

Variable Cells:
B4
C4
Add Update Delete

☒ Unconstrained variables non-negative

Constraints:
<Add new constraint>
B10 <= D10
B4 <= D11
B12 <= D12
B4:C4 >= D14

Resultados

Excel vs. AMPL

5.1 Definitivamente, a solução via **AMPL** é extremamente mais robusta e de baixa curva de aprendizagem. As restrições foram satisfeitas em ambas as soluções de modo que **AMPL** pareceu atender mais facilmente as restrições.

Para os problemas, no problema 5, caso houver o aumento do lucro indubitavelmente está ligada ao aumento da matéria-prima ou alteração na política de vendas.

No problema 6, a demanda de chapas atinge seu pico máximo, havendo ajuste apenas nas barras de modo a não exceder sua capacidade total.

5.2 Os resultados foram positivos, e ressaltar também o uso de **AMPL** para problemas simples podendo escalar para problemas mais complexos de maneira totalmente satisfatória. Por outro lado, o método gráfico acaba fixando-se em no máximo 3 variáveis, correspondendo ao que conhecemos matematicamente até o momento.

Obrigado!

Matheus Sousa Marinho (202206132)